

Semestre : S8

Unité d'enseignement : UEM1

Matière : Systèmes d'exploitation mobiles

Crédits : 3

Coefficient : 2

Mode d'enseignement : Présentiel

Objectifs de l'enseignement

Le cours permet à l'étudiant de comprendre le fonctionnement des systèmes d'exploitation mobiles en particulier Android tout en fournissant les concepts clés en matière de développement de systèmes et d'applications dans un environnement mobile.

Connaissances préalables recommandées (*descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes*).

Systèmes d'exploitation, Programmation orientée objet

Contenu de la matière

Chapitre 1 : Systèmes d'exploitation mobiles

- 1.1 Définition
- 1.2 Caractéristiques
- 1.3 Architecture générale d'un système d'exploitation mobile
- 1.4 Contraintes des systèmes d'exploitation mobiles
- 1.5 Dispositifs mobiles
- 1.6 Catégories de Systèmes d'exploitation mobiles
 - 1.6.1 Systèmes propriétaires
 - 1.6.2 Systèmes libres (open source)
- 1.7 Exemples de systèmes d'exploitation mobiles
 - 1.7.1 Apple iOS
 - 1.7.2 Windows Phone
 - 1.7.3 Android
 - 1.7.4 Autres : Symbian OS, Blackberry OS, Harmony OS

Chapitre 2 : Système Apple iOS

- 2.1 Définition et caractéristiques
- 2.2 Historique et versions
- 2.3 Architecture d'iOS
 - 2.3.1 Couche Cocoa Touch
 - 2.3.2 Couche Media
 - 2.3.3 Couche Core services
 - 2.3.4 Couche Core OS
- 2.4 Gestion multi-tâches

Chapitre 3 : Système Windows Phone

- 3.1 Définition et caractéristiques
- 3.2 Historique et versions

- 3.3 Architecture de Windows Phone
 - 3.3.1 Applications
 - 3.3.2 Frameworks
 - 3.3.3 CLR: Common Language RunTime
 - 3.3.4 Bibliothèques
 - 3.3.5 Noyau

Chapitre 4 : Système Android

- 4.1 Définition et caractéristiques
- 4.2 Historique et versions
- 4.3 Architecture d'Android
 - 4.3.1 Couche application
 - 4.3.2 Application framework
 - 4.3.3 Bibliothèques
 - 4.3.3.1 Native librairies
 - 4.3.3.2 External native librairies
 - 4.3.4 Android Runtime : Dalvik /ART
 - 4.3.5 HAL : Hardware Abstraction Layer
 - 4.3.6 Noyau linux
 - 4.3.6.1 Gestion de processus et threads
 - 4.3.6.2 Gestion de la mémoire
 - 4.3.6.3 Gestion des périphériques
 - 4.3.6.4 Gestion de fichiers
 - 4.3.6.5 Gestion de l'énergie
 - 4.3.6.6 Gestion du réseau
 - 4.3.6.7 Binder (IPC)
 - 4.3.6.8 Sécurité

Chapitre 5 : Use case : Développement mobile sous Android

- 5.1 Environnement de développement
 - 5.1.1 Android SDK
 - 5.1.2 SDK Manager
 - 5.1.3 Android Virtual Device (AVD) Manager
 - 5.1.4 Les outils SDK
 - 5.1.5 IDE et Plugins
 - 5.1.6 Langages de programmation
- 5.2 Structure d'un project Android
- 5.3 Construction d'application Android
- 5.4 Le fichier AndroidManifest
- 5.5 Composants d'une application Android : point de vue utilisateur
- 5.6 Composants d'une application Android : point de vue développeur
 - 5.6.1 Composants applicatifs : Activité, services, fournisseur de contenu
 - 5.6.2 Composants d'interaction : Intents, récepteur d'Intents, Notifications.
 - 5.6.4 Permissions

Chapitre 6 : Applications Android

- 6.1 Les activités
 - 6.1.1 Définition
 - 6.1.2 Etats d'activités

- 6.1.3 Cycle de vie d'une activité
- 6.1.4 Activités et vues
- 6.2 Les ressources
 - 6.2.1 Définition
 - 6.2.2 Types de ressources
 - 6.2.3 La classe R
 - 6.2.4 Utilisation des ressources
- 6.3 Les Services
 - 6.3.1 Types de services (local, distant)
 - 6.3.2 Exemples des services
 - 6.3.3 Cycle de vie d'un service
- 6.4 Les intentions (intents)
 - 6.4.1 Définition
 - 6.4.2 Attributs d'intent
 - 6.4.3 Types d'intents
 - 6.4.4 Résolution d'intents
 - 6.4.5 Filtres d'intents
- 6.5 Les récepteurs d'intents (BroadcastReceivers)
 - 6.5.1 Créations de récepteurs d'intents (statique et dynamique)
 - 6.5.2 Diffusion d'intents
 - 6.5.3 Réception et traitement d'intents
- 6.6 Les fournisseurs de contenu (Content Providers)
 - 6.6.1 Content Provider et Content Resolver
 - 6.6.2 Fournisseurs de contenu natifs
 - 6.6.3 Modèles de données
 - 6.6.4 Opérations sur les données
- 6.7 Les notifications
 - 6.7.1 Mécanismes "toasts"
 - 6.7.2 Gestionnaire des notifications
 - 6.7.3 Sonnerie et vibreurs
 - 6.7.4 Les alarmes
- 6.8 Les permissions
 - 6.8.1 Définitions
 - 6.8.2 Permissions sur les composants
 - 6.8.3 Permissions sur les activités
 - 6.8.4 Permissions sur les services
 - 6.8.5 Permissions sur les récepteurs d'intents
 - 6.8.6 Permissions sur les fournisseurs de contenu

Chapitre 7 : Gestion du matériel

- 7.1 Les ressources disponibles sur un appareil Android
- 7.2 Gérer le réseau Wi-Fi
 - 7.2.1 Accéder à un réseau Wi-Fi
 - 7.2.2 Activer et désactiver le Wi-Fi
 - 7.2.3 Gérer les points d'accès
- 7.3 Gérer le Bluetooth
 - 7.3.1 Les permissions
 - 7.3.2 Préparer votre application
 - 7.3.3 Rechercher d'autres appareils Bluetooth

- 7.3.4 Communication entre appareils Bluetooth
- 7.4 Les capteurs
 - 7.4.1 Identification des capteurs
 - 7.4.2 Utilisation des capteurs
 - 7.4.3 Réception des données

Chapitre 8 : Processus, Threads et tâches asynchrones

- 8.1 Processus et Threads Android
- 8.2 Types de processus
- 8.3 Priorités des processus
- 8.4 Mécanisme de threading d'Android
- 8.5 Communication inter threads et la classe Handler
- 8.6 Tâches asynchrones (AsyncTask)
 - 8.6.1 Définition
 - 8.6.2 Types génériques d'AsyncTask
 - 8.6.3 Cycle de vie d'AsyncTask
 - 8.6.4 Utilisation d'AsyncTask

Mode d'évaluation : (type d'évaluation et pondération)

Contrôle continu/Examen de TP (40%), Examen (60%)

Références

- Jonathan Levin. Android Internals: A Confectioner's Cookbook. 2014 -
- Karim Yaghmour. Embedded Android: Porting, Extending, and Customizing. 2013 - Earlence Fernandes. Instant Android Systems Development How-to. 2013
- Joshua J. Drake, Zach Lanier, Collin Mulliner, Pau Oliva Fora, Stephen A. Ridley, Georg Wicherski. Android Hacker's Handbook. 2014
- Damien Guignard, Julien Chable, Emmanuel Robles. Programmation Android : De la conception au déploiement avec le SDK Google Android 2. Edition Eyrolles. 2011
- Pierre Nerzic. Programmation mobile avec Android. Support de cours, 2023.